TD — Courbes paramétrées

Corrections

Corrections détaillées des 32 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livre », « théorème 2.3 du volume 2 »… désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 Paramétrer des courbes usuelles

énoncé : TD, p. 2

(a) $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB} = (1+2t, -1+3t)$, $t \in \mathbb{R}$. (b) $\theta \mapsto (2+3\cos\theta, -1+3\sin\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi[$. (c) $\theta \mapsto (3\cos\theta, 2\sin\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi[$. (d) $t \mapsto (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$, $t \in \mathbb{R}$: $\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$ et $\operatorname{ch} t > 0$; réciproquement, si $x^2 - y^2 = 1$ et $x > 0$, on pose $t = \operatorname{argsh} y$, alors $x = \sqrt{1+y^2} = \operatorname{ch} t$. (e) $t \mapsto (t, \ln t)$, $t > 0$ (tout graphe $y = g(x)$ se paramètre par $x = t$).

Exercice 2 Réduction de l'intervalle d'étude : une ellipse

énoncé : TD, p. 2

f est 2π-périodique ; x est paire et y impaire : $f(-\theta) = (x, -y)$, symétrie d'axe (Ox), étude sur $[0, \pi]$. Puis $f(\pi - \theta) = (-x, y)$: symétrie d'axe (Oy), étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x' = -2\sin\theta \leq 0$, $y' = \cos\theta \geq 0$; x décroît de 2 à 0, y croît de 0 à 1. Tangente verticale en $(2,0)$ ($f'(0) = (0,1)$), horizontale en $(0,1)$ ($f'(\frac{\pi}{2}) = (-2,0)$). Tous les points sont réguliers (f' ne s'annule pas). On complète par la symétrie d'axe (Oy), puis par celle d'axe (Ox).

Enfin $\frac{x^2}{4} + y^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$: c'est l'ellipse de demi-axes 2 et 1.

> **À RETENIR** un point situé sur un axe de symétrie a une tangente perpendiculaire à l'axe (sauf point stationnaire ou double).

Exercice 3 Un paramétrage rationnel du cercle

énoncé : TD, p. 2

1. $(2t)^2+(1-t^2)^2 = 1+2t^2+t^4 = (1+t^2)^2$, donc $x^2+y^2=1$. Avec $t=\tan\frac{\theta}{2}$ ($\theta\in]-\pi,\pi[$), $x=\sin\theta$ et $y=\cos\theta$: on obtient tous les points de $\mathcal{C}$ sauf celui qui correspondrait à $\theta=\pi$, c'est-à-dire $(0,-1)$ (limite de $M(t)$ quand $t\to\pm\infty$). D'ailleurs $y=-1$ imposerait $1-t^2=-1-t^2$, impossible.

2. $x'(t)=\frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}$, $y'(t)=\frac{-4t}{(1+t^2)^2}$, donc $f'(1)=(0,-1)\neq\vec{0}$. $M(1)=(1,0)$ et la tangente est verticale : $x=1$.

Exercice 4 Nature d'un point stationnaire

énoncé : TD, p. 3

$f'(t)=(\cos t-1,\sin t)$, nul en 0. Développements : $x=-\frac{t^3}{6}+o(t^3)$, $y=\frac{t^2}{2}+o(t^3)$, donc

$$f(t)=t^2\left(0,\tfrac{1}{2}\right)+t^3\left(-\tfrac{1}{6},0\right)+o(t^3).$$

$\vec{a}=(0,\frac{1}{2})$ et $\vec{b}=(-\frac{1}{6},0)$ ne sont pas colinéaires : $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce en O, tangente (Oy).

Astuce. c'est (au signe près) l'arche de cycloïde au voisinage d'un point de contact avec l'axe.

Exercice 5 Point stationnaire par développement limité

énoncé : TD, p. 3

Avec $\sqrt{1+t}=1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+\frac{t^3}{16}+o(t^3)$ et $\ln(1-t)=-t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$:

$$x(t)=-2+\frac{t^2}{4}-\frac{t^3}{8}+o(t^3),\qquad y(t)=-t^2-\frac{t^3}{2}+o(t^3),$$

donc $f(t)=(-2,0)+\frac{t^2}{4}(1,-4)+\frac{t^3}{8}(-1,-4)+o(t^3)$. Il n'y a pas de terme en t : $f'(0)=\vec{0}$, le point est stationnaire. Avec $\vec{a}=(1,-4)$ et $\vec{b}=(-1,-4)$, $\det(\vec{a},\vec{b})=-4-4=-8\neq 0$: $p=2$, $q=3$, *rebroussement de première espèce* en $(-2,0)$, de tangente dirigée par $(1,-4)$, soit $y=-4(x+2)$.

> **À RETENIR** s'arrêter au premier vecteur non colinéaire au premier, et pas avant.

Exercice 6 Les quatre allures d'un point stationnaire

énoncé : TD, p. 3

Choix de la méthode. les coordonnées sont des polynômes : le développement est exact, on lit directement les vecteurs $\vec{a}_p$ et $\vec{a}_q$.

- (a) $f(t)=t^2(1,0)+t^3(0,1)$: $p=2$ pair, $q=3$ impair, *rebroussement de première espèce*, tangente (Ox).
- (b) $f(t)=t^3(1,0)+t^4(0,1)$: $p=3$ impair, $q=4$ pair, *point d'allure ordinaire* : la courbe ne rebrousse pas ($x=t^3$ change de signe avec t) et reste du même côté de sa tangente (Ox) ($y=t^4\geq 0$), comme en un point régulier qui n'est pas d'inflexion ; c'est le graphe de $y=|x|^{4/3}$.

- (c) $f(t) = t^3(1,0) + t^5(0,1)$: $p = 3$, $q = 5$ impairs, *point d'inflexion* : graphe de $y = x^{5/3}$, la courbe traverse sa tangente (Ox).
- (d) $f(t) = t^2(1,0) + t^4(0,1) + t^5(0,1)$: le premier vecteur non colinéaire à $(1,0)$ est celui de t^4, donc $p = 2$, $q = 4$ pairs, *rebroussement de seconde espèce* : les deux branches ($t > 0$ et $t < 0$) partent dans la même direction, du même côté de la tangente (Ox) ($y \approx t^4 > 0$), et se séparent grâce au terme t^5.

> **À RETENIR** p = premier exposant à vecteur non nul (direction de la tangente) ; q = premier exposant à vecteur non colinéaire au premier. p impair : la courbe continue ; p pair : elle rebrousse. q impair : elle traverse sa tangente ; q pair : elle reste du même côté.

□

Exercice 7 Inflexion : colinéarité, pas annulation

énoncé : TD, p. 3

1. $f' = (1+2t, 3t^2)$, $f'' = (2, 6t)$, $f''(0) = (2,0) \neq \vec{0}$. $\det(f', f'') = 6t(1+2t) - 6t^2 = 6t(t+1)$, qui change de signe en 0 : $M(0)$ (régulier, $f'(0) = (1,0)$) est un point d'inflexion.

2. $g' = (1, 4t^3)$, $g'' = (0, 12t^2)$, $g''(0) = \vec{0}$. $\det(g', g'') = 12t^2 \geq 0$ ne change pas de signe : la courbe (graphe de $x \mapsto x^4$) reste au-dessus de sa tangente, pas d'inflexion.

> **À RETENIR** l'inflexion se lit sur le *changement de signe* de $\det(f', f'')$, c'est-à-dire sur la colinéarité de f' et f''.

□

Exercice 8 Deux asymptotes

énoncé : TD, p. 4

$t \to 1$. x et y sont infinis ; $\frac{y}{x} = t \to 1$ et $y - x = \frac{t^2-t}{t-1} = t \to 1$: asymptote $\mathcal{D} : y = x + 1$. Position : $y - x - 1 = t - 1$, positif si $t \to 1^+$ (courbe au-dessus, $x \to +\infty$), négatif si $t \to 1^-$ (au-dessous, $x \to -\infty$).

$t \to \pm\infty$. $x \to 1$ et $y \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = 1$. $x - 1 = \frac{1}{t-1}$: la courbe est à droite quand $t \to +\infty$ ($y \to +\infty$), à gauche quand $t \to -\infty$ ($y \to -\infty$).

Contrôle. $t = \frac{x}{x-1}$ et $y = tx$: la courbe est le graphe de $y = \frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, où l'on relit les deux asymptotes.

□

Exercice 9 Branches infinies : asymptote et branche parabolique

énoncé : TD, p. 4

1. Quand $t \to 0$, $|x|$ et $|y|$ tendent vers $+\infty$. $\frac{y}{x} = \frac{t^3+1}{t^2+1} \to 1$, puis $y - x = t^2 - t \to 0$: asymptote $\Delta : y = x$. Comme $y - x = t(t-1)$: pour $t \to 0^+$ (alors $x \to +\infty$), $y - x < 0$, la courbe est au-dessous de Δ ; pour $t \to 0^-$ ($x \to -\infty$), au-dessus.

2. Quand $t \to \pm\infty$, $x \sim t$ et $y \sim t^2$, donc $\frac{y}{x} \to \pm\infty$: branches paraboliques de direction (Oy).

3. $y - x = t(t-1)$: la courbe est au-dessous de Δ pour $t \in]0,1[$, au-dessus pour $t < 0$ ou $t > 1$, et elle coupe Δ en un seul point, $M(1) = (2,2)$.

4. $x'(t) = \frac{t^2-1}{t^2}$ et $y'(t) = \frac{2t^3-1}{t^2}$. $x' = 0$ pour $t = \pm 1$, où $y' \neq 0$: tangentes verticales en $M(1) = (2,2)$ et $M(-1) = (-2,0)$.

Piège. $\lim \frac{y}{x} = 1$ ne suffit pas : c'est $\lim(y-x)$ qui donne l'asymptote, et le signe de $y-x$ la position.

□

Exercice 10 Paramétrer une cubique par les droites issues de O

énoncé : TD, p. 4

1. Si $(x,y) \in \Gamma$ et $x \neq 0$, on pose $t = \frac{y}{x}$: $t^2x^2 = x^2(x+1)$, d'où $x = t^2-1$ et $y = tx = t^3-t$. Si $x = 0$, alors $y = 0$: c'est $O = f(1)$. Réciproquement, $(t^3-t)^2 = t^2(t^2-1)^2 = x^2(x+1)$ avec $x = t^2-1$: $f(t) \in \Gamma$. Donc $\Gamma = f(\mathbb{R})$.

2. $x(-t) = x(t)$ et $y(-t) = -y(t)$: symétrie d'axe (Ox). $f(1) = f(-1) = O$; $f'(t) = (2t,\ 3t^2-1)$, $f'(1) = (2,2)$ et $f'(-1) = (-2,2)$: les tangentes en O sont $y = x$ et $y = -x$ (perpendiculaires).

3. $f'(0) = (0,-1)$: tangente verticale en $M(0) = (-1,0)$. Quand $t \to \pm\infty$, $\frac{y}{x} = t \to \pm\infty$: branches paraboliques de direction (Oy). $\det(f', f'') = \begin{vmatrix} 2t & 2 \\ 3t^2-1 & 6t \end{vmatrix} = 12t^2 - 2(3t^2-1) = 2(3t^2+1) > 0$: pas d'inflexion. Tracé : une boucle ($t \in [-1,1]$) d'abscisses comprises entre -1 et 0, qui part de O, passe par $(-1,0)$ avec une tangente verticale et revient en O ; puis deux branches qui s'éloignent vers la droite, l'une vers le haut, l'autre vers le bas.

Astuce. une courbe algébrique ayant un point double en O se paramètre en la coupant par les droites $y = tx$: chaque droite ne la recoupe qu'en un point.

□

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 11 Tracé à partir d'un tableau

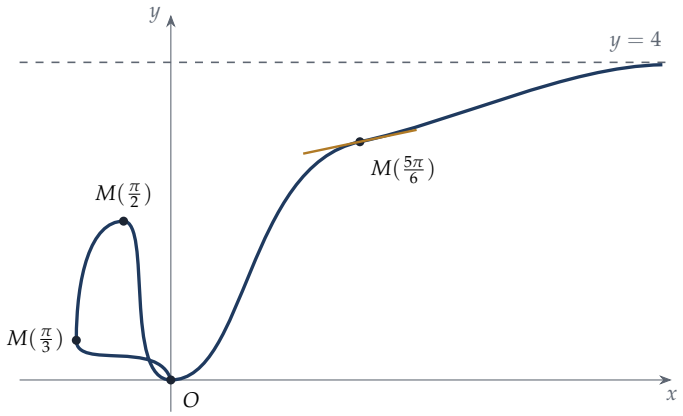
énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. chaque colonne du tableau est un point avec sa tangente (donnée par (x', y')), chaque intervalle un arc dont la direction est donnée par les signes de (x', y'). Pour l'injectivité, on raisonne sur les *arcs* où x est monotone.

1. Points et tangentes.

- $t = 0$: O, $f' = (-1,4)$, tangente de pente -4 ;
- $t = \frac{\pi}{3}$: $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$, $f' = (0,2)$: tangente verticale ;
- $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$, $f' = (4,0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{2\pi}{3}$: O à nouveau, $f' = (1,0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{5\pi}{6}$: $(2,3)$, $f' = (4,1)$;
- $t \to \pi$: $x \to +\infty$, $y \to 4$: asymptote horizontale $y = 4$, la courbe est au-dessous (y croît vers 4).

Arcs : vers le haut à gauche sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, vers le haut à droite jusqu'à $\frac{\pi}{2}$, vers le bas à droite jusqu'à $\frac{2\pi}{3}$ (retour en O), puis vers le haut à droite.



2. En $M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (2,3)$, $f' = (4,1)$: $\det\big((x-2,y-3),(4,1)\big) = (x-2) - 4(y-3) = 0$, soit

$$x - 4y + 10 = 0 \qquad \left(y = \tfrac{x}{4} + \tfrac{5}{2}\right).$$

3. Non. Déjà $M\left(\frac{2\pi}{3}\right) = O$, mais $t = 0$ est exclu ; il faut donc un argument plus fin. Sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right]$, x décroît de 0 à -1 : l'arc Γ_1 est le graphe d'une fonction h_1 sur $[-1,0[$, à valeurs dans $\left]0, \frac{1}{2}\right]$. Sur $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, x croît de -1 à 0 : l'arc Γ_2 est le graphe d'une fonction h_2 sur $[-1,0]$. Or :

- en $x = -\frac{1}{2}$: $h_2 = 2 > \frac{1}{2} \geq h_1$;
- près de 0 : Γ_1 part de O avec la pente -4, donc $h_1(x) \sim -4x > 0$; Γ_2 arrive en O avec une tangente horizontale, donc $h_2(x) = o(x)$. Ainsi $h_1 > h_2$ pour $x < 0$ proche de 0.

Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à $h_1 - h_2$ sur $\left[-\frac{1}{2}, x\right]$, il existe $x_0 \in \left]-\frac{1}{2}, 0\right[$ tel que $h_1(x_0) = h_2(x_0)$: un point double, atteint par deux paramètres distincts de $]0,\pi]$. g n'est pas injective.

4. (i) f impaire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à O (compatible avec $M(0) = O$). On ajoute l'image de la courbe par la symétrie centrale ; la branche $t \to -\pi$ a l'asymptote $y = -4$, la courbe étant au-dessus.

(ii) f π-périodique : $M(t-\pi) = M(t)$, la courbe sur $[-\pi, 0[$ est parcourue une seconde fois, le dessin est le même. Mais cette hypothèse est incompatible avec le tableau : elle imposerait $x(t) = x(t+\pi) \to +\infty$ quand $t \to 0^-$, alors que x est continue en 0 avec $x(0) = 0$.

Astuce. pour prouver un point double sans calcul, on compare deux arcs écrits comme graphes (x monotone) et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires ; les pentes aux extrémités suffisent souvent.

Piège. lire $x'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ comme une tangente horizontale : c'est l'inverse ($x' = 0$, $y' \neq 0$: verticale).

> **À RETENIR** un tableau de variations conjoint contient toute l'information de tracé : points, tangentes, directions, asymptotes. Avant d'utiliser une symétrie, vérifier sa compatibilité avec les valeurs connues.

Exercice 12 Ellipse et échelle

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. lieu géométrique : on choisit le repère (le sol pour (Ox), le mur pour (Oy)) et le paramètre imposé (l'angle) ; « tangente » se traduit par une colinéarité, donc un déterminant nul.

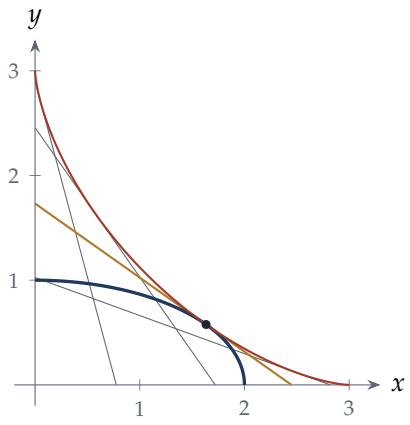
1. Soient P le pied (sur (Ox)), Q le sommet (sur (Oy)), $L = PQ$, et M le barreau tel que $QM = a$, $MP = b$ ($L = a + b$). Alors $P = (L\cos\theta, 0)$, $Q = (0, L\sin\theta)$ et $M = Q + \frac{a}{L}\overrightarrow{QP} = \big(a\cos\theta, (L-a)\sin\theta\big) = (a\cos\theta, b\sin\theta)$: M décrit un quart de l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (un quart de cercle si M est le milieu).

2. Valeurs pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$: $(2,0)$, $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $(0,1)$; tangente verticale en $(2,0)$, horizontale en $(0,1)$.

3. L'échelle passe toujours par M et est dirigée par $(\cos\theta, -\sin\theta)$; la courbe par $M'(\theta) = (-a\sin\theta, b\cos\theta) \neq \vec{0}$. Tangence si et seulement si

$$\begin{vmatrix} -a\sin\theta & \cos\theta \\ b\cos\theta & -\sin\theta \end{vmatrix} = a\sin^2\theta - b\cos^2\theta = 0 \iff \tan\theta = \sqrt{\frac{b}{a}}.$$

Pour $a = 2$, $b = 1$: $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta \approx 35{,}3°$, au point $M = \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.



Astuce. les positions de l'échelle sont toutes tangentes à l'astroïde $(L\cos^3\theta, L\sin^3\theta)$ (en brique), leur *enveloppe* (étudiée dans le volume *Propriétés métriques et enveloppes*) ; la question 3 revient à chercher où l'ellipse et l'astroïde ont une tangente commune le long de l'échelle.

> **À RETENIR** lieu géométrique ⇒ repère et paramètre naturels ; tangence ⇒ $\det(\text{vitesse}, \text{direction}) = 0$.

Exercice 13 Symétries d'une courbe de Lissajous

énoncé : TD, p. 6

f est 2π-périodique : on peut se limiter à $[-\pi,\pi]$. $f(-t) = (-\sin 2t, -\sin 3t) = -f(t)$: $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à O ; étude sur $[0,\pi]$. Puis $f(\pi - t) = (\sin(2\pi - 2t), \sin(3\pi - 3t)) = (-\sin 2t, \sin 3t)$: symétrie d'axe (Oy) ; étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Reconstruction, dans l'ordre inverse : l'arc $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, son symétrique par rapport à (Oy) (arc $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$), puis le symétrique de l'ensemble par rapport à O (arc $[-\pi, 0]$). On remarque au passage $f(t+\pi) = (x, -y)$: la courbe est aussi symétrique par rapport à (Ox), ce qui est cohérent (centre O et axe (Oy) donnent l'axe (Ox)).

□

Exercice 14 Points d'inflexion

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. méthode 2.3 du livre : $\det(f', f'')$, factorisé, puis étude du signe. Pour les branches, $\frac{y}{x}$.

1. $x'(t) = \frac{3}{4}(t-2)^2 \geq 0$, $y'(t) = 2t$: pas de point stationnaire ($x' = 0$ seulement en 2, où $y' = 4$).

t	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$x'(t)$		$+$		$+$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↗	0	↗	$+\infty$
$y(t)$	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$		$+$	

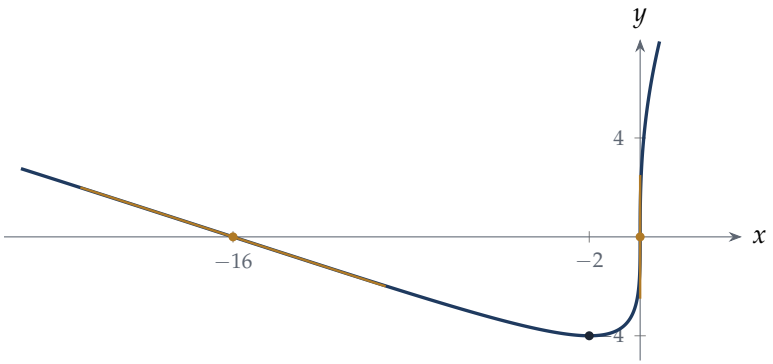
Tangente horizontale en $(-2,-4)$, verticale en O. Quand $t \to \pm\infty$, $\frac{y}{x} \sim \frac{4}{t} \to 0$: deux branches paraboliques de direction (Ox), *aucune asymptote*.

2. $f'' = \left(\frac{3}{2}(t-2), 2\right)$ et

$$\det(f', f'') = \frac{3}{2}(t-2)^2 - 3t(t-2) = -\frac{3}{2}(t-2)(t+2).$$

Il s'annule en $t = \pm 2$ et change de signe en chacun (racines simples) : exactement deux points d'inflexion, $M(2) = O$ (tangente verticale $x = 0$) et $M(-2) = (-16, 0)$, où $f'(-2) = (12, -4)$ donne la tangente $y = -\frac{1}{3}(x+16)$.

3.



Astuce. la pente $p(t) = \frac{y'}{x'} = \frac{8t}{3(t-2)^2}$ est minimale en $t = -2$ ($p = -\frac{1}{3}$) : c'est l'inflexion, comme le prévoit $p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$.

Piège. une inflexion peut avoir une tangente verticale (ici en O) : elle ne se voit pas sur la pente, seulement sur le déterminant.

> **À RETENIR** « exactement deux » demande les deux sens : $\det = 0$ (nécessaire) pour la liste des candidats, changement de signe (suffisant) pour chacun.

Exercice 15 Position par rapport à une tangente

énoncé : TD, p. 6

1. $f'(1) = (2, 3)$ et $M(1) = (1, 1)$: $3(x-1) - 2(y-1) = 0$, soit $T : 3x - 2y - 1 = 0$.

2. On pose $\varphi(t) = 3x(t) - 2y(t) - 1 = 3t^2 - 2t^3 - 1$. Comme $t = 1$ est racine double (contact), on factorise : $\varphi(t) = -(t-1)^2(2t+1)$. La courbe recoupe T en $t = -\frac{1}{2}$, au point $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}\right)$. Pour $t > -\frac{1}{2}$, $\varphi(t) \leq 0$: comme φ est du signe de $3x - 2y - 1$, la courbe est du côté où $3x - 2y - 1 < 0$, c'est-à-dire au-dessus de T ($y > \frac{3x-1}{2}$) ; pour $t < -\frac{1}{2}$, elle est au-dessous.

> **À RETENIR** position globale : signe de $\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$; au point de tangence, racine au moins double.

Exercice 16 Cardioïde

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. dériver puis *factoriser* : les dérivées sont des sommes de cosinus ou de sinus, que l'angle moitié transforme en produits (signe immédiat).

1. f est 2π-périodique, x paire, y impaire : axe (Ox), étude sur $[0, \pi]$.

2. $e^{it} - e^{2it} = e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}} - e^{\frac{it}{2}}\right) = -2i \sin\frac{t}{2}\, e^{\frac{3it}{2}}$, de partie réelle $-2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{Re}\left(ie^{\frac{3it}{2}}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

3. $x = \cos t - \cos^2 t$ et $y = \sin t - \frac{1}{2}\sin 2t$, d'où

$$x'(t) = \sin t\,(2\cos t - 1), \qquad y'(t) = \cos t - \cos 2t = 2\sin\tfrac{t}{2}\sin\tfrac{3t}{2}.$$

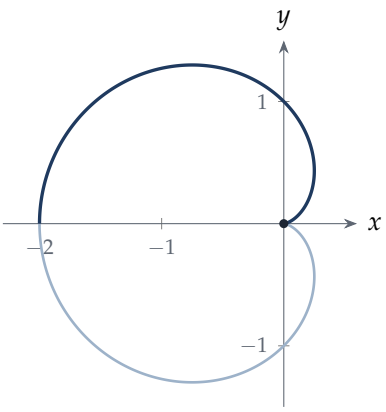
Sur $[0, \pi]$: $x' \geq 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, ≤ 0 ensuite ; $y' > 0$ sur $\left]0, \frac{2\pi}{3}\right[$, < 0 ensuite.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$+$	0	$-$		$-$	0
$x(t)$	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↘	-2
$y(t)$	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	0
$y'(t)$	0	$+$		$+$	0	$-$	

Tangente verticale en $\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et en $(-2,0)$ ($f'(\pi) = (0,-2)$) ; horizontale en $\left(-\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

4. $f'(0) = \vec{0}$. Avec $1-\cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$: $x = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{2} \cdot t + o(t^3)$, donc $f(t) = t^2\left(\frac{1}{2}, 0\right) + t^3\left(0, \frac{1}{2}\right) + o(t^3)$: rebroussement de première espèce, tangente (Ox), la courbe arrivant du côté $x > 0$. (À l'ordre 4, le terme $t^4\left(-\frac{7}{24}, 0\right)$ ne change rien : il est colinéaire au premier.)

5. On place O (pointe), les tangentes verticales et horizontale, on relie, puis on complète par symétrie d'axe (Ox). En polaire, $r = 1 - \cos\theta$ ([HP]).



Astuce. x' se factorise plus vite directement : $x' = -\sin t + 2\cos t \sin t = \sin t(2\cos t - 1)$. Choisir la factorisation la plus courte, pourvu qu'elle donne le signe.

Piège. en $t = \pi$, $x' = 0$ mais $y' = -2 \neq 0$: point régulier à tangente verticale, pas un point stationnaire.

> **À RETENIR** $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}(\dots)$: la factorisation par l'angle moitié est l'outil des dérivées trigonométriques.

□

Exercice 17 Lemniscate de Bernoulli

énoncé : TD, p. 7

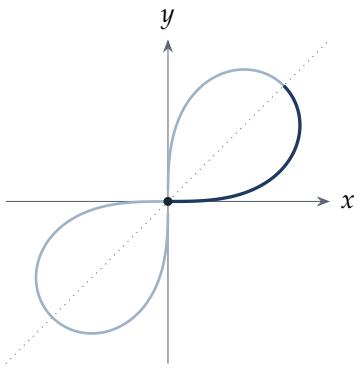
Choix de la méthode. fractions rationnelles avec des puissances « miroirs » (t et t^3 sur $1+t^4$) : tester $t \mapsto \frac{1}{t}$, qui échange souvent x et y.

Symétries. $x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1/t}{1+1/t^4} = \frac{t^3}{t^4+1} = y(t)$ et $y\left(\frac{1}{t}\right) = x(t)$: $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$, axe de symétrie. f est impaire : symétrie de centre O. On étudie sur $[0,1]$; $t \mapsto \frac{1}{t}$ donne $[1, +\infty[$, puis la symétrie centrale les $t < 0$.

Variations. $x'(t) = \frac{1-3t^4}{(1+t^4)^2}$, $y'(t) = \frac{t^2(3-t^4)}{(1+t^4)^2}$. Sur $[0,1]$: $y' \geq 0$; x' s'annule en $t_1 = 3^{-1/4} \approx 0{,}76$. Points : $M(0) = O$ avec $f'(0) = (1,0)$ (régulier, tangente horizontale) ; $M(t_1) = \left(\frac{3}{4}3^{-1/4}, \frac{3}{4}3^{-3/4}\right) \approx (0{,}57\,;0{,}33)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $f'(1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ perpendiculaire à l'axe $y = x$ (point de raccord).

Comportement en $\pm\infty$. $M(t) \to O$ et $\frac{y}{x} = t^2 \to +\infty$: la courbe revient en O tangentiellement à (Oy) (c'est l'image par $y = x$ du départ horizontal en $t = 0$). O est donc un point double, de tangentes (Ox) et (Oy).

Polaire. $x^2 + y^2 = \frac{t^2(1+t^4)}{(1+t^4)^2} = \frac{t^2}{1+t^4}$ et $xy = \frac{t^4}{(1+t^4)^2}$, donc $(x^2+y^2)^2 = xy$. Avec $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$: $r^4 = r^2\cos\theta\sin\theta$, soit $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$ ($r \neq 0$).



Piège. O n'est atteint que pour $t = 0$; le second passage est une *limite* ($t \to \pm\infty$). Ne pas oublier ces limites finies : elles ferment la courbe.

> **À RETENIR** $t \mapsto \frac{1}{t}$ (et $t \mapsto -t$) réduisent l'étude à $[0,1]$; un point de l'axe de symétrie a une tangente perpendiculaire à l'axe ; pour une équation polaire, partir de $x^2 + y^2 = r^2$.

Exercice 18 Cubique de Descartes

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. même structure que la lemniscate (exercice 17) : $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange x et y. Pour l'asymptote : méthode 2.4 du livre

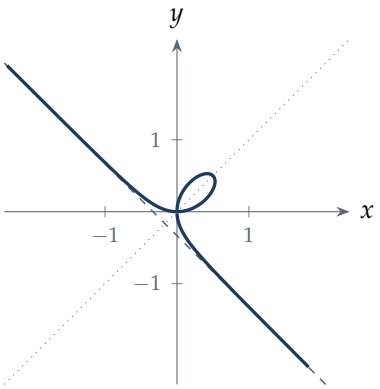
1. $x(1/t) = \frac{1/t}{1+1/t^3} = \frac{t^2}{t^3+1} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: symétrie par rapport à $\Delta : y = x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,1[\setminus\{0\}$ et $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, l'étude sur $]-1,1[$ suffit.

2. $x'(t) = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2}$, $y'(t) = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$. Sur $]-1,1[$: x' s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$, y' en 0. Quand $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$. $M(0) = O$, tangente horizontale ; $M(t_1) = \left(\frac{2}{3}2^{-1/3}, \frac{2}{3}2^{-2/3}\right) \approx (0{,}53\,;0{,}42)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, tangente perpendiculaire à Δ.

3. $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = \frac{t(1+t)}{1+t^3} = \frac{t}{1-t+t^2} \to -\frac{1}{3}$ (simplification par $1+t$) : asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$. Position :

$$y + x + \frac{1}{3} = \frac{3t + 1 - t + t^2}{3(t^2 - t + 1)} = \frac{(t+1)^2}{3(t^2 - t + 1)} > 0 :$$

la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$, des deux côtés.



Astuce. factoriser $1+t^3=(1+t)(1-t+t^2)$ dès le départ : la valeur interdite -1 et la simplification de $y+x$ apparaissent aussitôt.

Piège. conclure à l'asymptote avec $\frac{y}{x}\to -1$ seul : il faut $\lim(y+x)$.

> **À RETENIR** position par rapport à une asymptote : mettre $y-(\alpha x+\beta)$ sur un dénominateur commun ; un carré au numérateur signale que la courbe reste du même côté.

□

Exercice 19 Étude complète avec point double

énoncé : TD, p. 7

1. $x(-t)=x(t)$, $y(-t)=-y(t)$: $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à (Ox). On étudie sur $\mathbb{R}_+$.

2. $x'=2t\geq 0$, $y'=3(t^2-1)$. x croît de 0 à $+\infty$; y décroît de 0 à -2 sur $[0,1]$, puis croît vers $+\infty$. En $t=0$: $f'(0)=(0,-3)$, tangente verticale en O. En $t=1$: $f'(1)=(2,0)$, tangente horizontale en $(1,-2)$.

3. $x(t)=x(s)$ avec $t\neq s$ impose $s=-t$; puis $y(t)=y(-t)$ donne $t^3-3t=0$, soit $t=\pm\sqrt{3}$. Le point double est $M(\sqrt{3})=M(-\sqrt{3})=(3,0)$. $f'(\pm\sqrt{3})=(\pm 2\sqrt{3},6)$: pentes $\pm\sqrt{3}$, droites inclinées de $\pm\frac{\pi}{3}$ sur (Ox). Les tangentes font donc un angle de $\frac{\pi}{3}$ (ou $\frac{2\pi}{3}$).

4. Quand $t\to+\infty$: $\frac{y}{x}\sim t\to+\infty$, branche parabolique de direction (Oy). $\det(f',f'')=2t\cdot 6t-3(t^2-1)\cdot 2=6(t^2+1)>0$: pas d'inflexion, la concavité ne change pas.

5. Boucle pour $t\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$, passant par O (tangente verticale) et par $(1,\pm 2)$ (tangentes horizontales), qui se referme en $(3,0)$; puis deux branches paraboliques vers le haut et vers le bas.

□

Exercice 20 La cycloïde

énoncé : TD, p. 8

1. $f(t+2\pi)=f(t)+(2\pi,0)$: la courbe est invariante par la translation de vecteur $(2\pi,0)$; on étudie un intervalle de longueur 2π, par exemple $[-\pi,\pi]$. $f(-t)=(-x,y)$: symétrie d'axe (Oy), étude sur $[0,\pi]$. On complète par la symétrie d'axe (Oy) (arche $[-\pi,\pi]$), puis par les translations de vecteurs $(2k\pi,0)$.

2. $1-\cos t=2\sin^2\frac{t}{2}$ et $\sin t=2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$, d'où la factorisation. Sur $[0,\pi]$, $x'\geq 0$ et $y'=\sin t\geq 0$: x croît de 0 à π, y de 0 à 2. En $t=\pi$, $f'(\pi)=(2,0)$: tangente horizontale au sommet $(\pi,2)$. Les points stationnaires sont les $f(2k\pi)=(2k\pi,0)$; la courbe $(\sin t-t,1-\cos t)$

de l'exercice 4 est la symétrique de la cycloïde par rapport à (Oy) : ce sont des *rebroussements de première espèce*, de tangente verticale.

3. Pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, la tangente est dirigée par $\vec{u} = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$. Or

$$\overrightarrow{MH} = (\sin t,\ 1+\cos t) = 2\cos\tfrac{t}{2}\left(\sin\tfrac{t}{2},\ \cos\tfrac{t}{2}\right),$$

$$\overrightarrow{MK} = (\sin t,\ \cos t - 1) = 2\sin\tfrac{t}{2}\left(\cos\tfrac{t}{2},\ -\sin\tfrac{t}{2}\right).$$

$\overrightarrow{MH}$ est colinéaire à $\vec{u}$: H est sur la tangente. $\overrightarrow{MK}$ est orthogonal à $\vec{u}$: K est sur la normale.

Astuce. mécaniquement : le point de contact K est immobile à l'instant considéré (roulement sans glissement), donc la vitesse de M est orthogonale à $\overrightarrow{KM}$; c'est la construction de la tangente par le « centre instantané de rotation ».

□

Exercice 21 La développante du cercle

énoncé : TD, p. 8

1. $x' = -\sin t + \sin t + t\cos t = t\cos t$ et $y' = \cos t - \cos t + t\sin t = t\sin t$: $f'(t) = t(\cos t, \sin t)$, qui ne s'annule que pour $t = 0$. Seul $M(0) = (1,0)$ est stationnaire.

2. $f(t) - P(t) = (t\sin t,\ -t\cos t)$. Ce vecteur est orthogonal à $\overrightarrow{OP} = (\cos t, \sin t)$: la droite (PM) est orthogonale au rayon $[OP]$, donc tangente à $\mathcal{C}$ en P. Et $PM = t$, longueur de l'arc de cercle de rayon 1 et d'angle t.

3. Pour $t > 0$, la tangente en M est dirigée par $(\cos t, \sin t)$, donc la normale par $(-\sin t, \cos t)$, colinéaire à $\overrightarrow{PM}$: la normale en M est la droite (PM). Toutes les normales sont tangentes au cercle $\mathcal{C}$: $\mathcal{C}$ est l'enveloppe des normales, c'est-à-dire la *développée* de la courbe (volume 2).

4. $x = 1 - \frac{t^2}{2} + t^2 + o(t^3) = 1 + \frac{t^2}{2} + o(t^3)$ et $y = t - \frac{t^3}{6} - t + \frac{t^3}{2} + o(t^3) = \frac{t^3}{3} + o(t^3)$: $f(t) = (1,0) + t^2\left(\frac{1}{2}, 0\right) + t^3\left(0, \frac{1}{3}\right) + o(t^3)$, avec $p = 2$, $q = 3$: rebroussement de première espèce de tangente (Ox) (en considérant aussi $t < 0$). Enfin, avec $\vec{u} = (\cos t, \sin t)$ et $\vec{u}\,' = (-\sin t, \cos t)$: $f' = t\vec{u}$, $f'' = \vec{u} + t\vec{u}\,'$, donc $\det(f', f'') = \det(t\vec{u},\ \vec{u} + t\vec{u}\,') = t^2\det(\vec{u}, \vec{u}\,') = t^2 > 0$ pour $t > 0$: pas d'inflexion.

□

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 22 Cissoïde de Dioclès

énoncé : TD, p. 9

Choix de la méthode. suivre le plan d'étude ; pour la construction, paramétrer la droite (OQ) par son angle, qui est le θ de l'énoncé.

1. $f(\theta + \pi) = f(\theta)$ ($\sin^3$ et cos changent tous deux de signe) : période π. x est impaire et y paire : $M(-\theta)$ est le symétrique de $M(\theta)$ par rapport à (Oy), axe de symétrie. On étudie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

2. $x'(\theta) = 2a\frac{3\sin^2\theta\cos^2\theta+\sin^4\theta}{\cos^2\theta} = 2a\frac{\sin^2\theta(2\cos^2\theta+1)}{\cos^2\theta}$ et $y'(\theta) = 2a\sin 2\theta$. En $\frac{\pi}{4}$: $M = (a,a)$, $f' = (4a, 2a)$, direction $(2,1)$: $(x-a) - 2(y-a) = 0$, soit $T : x - 2y + a = 0$.

3. Sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $x' > 0$ et $y' > 0$: x croît de 0 à $+\infty$, y de 0 à $2a$.

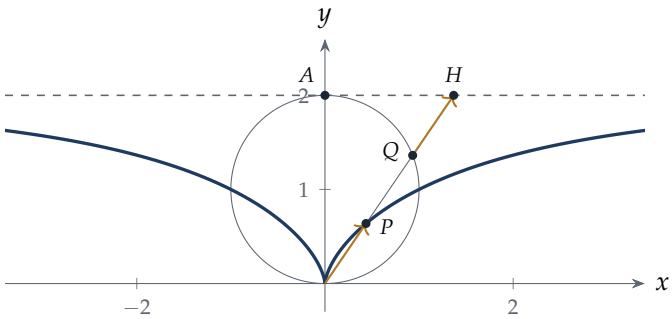
4. $x' = y' = 0 \iff \sin\theta = 0$: seul $M(0) = O$ (modulo π). À l'ordre 3 : $x = 2a\theta^3 + o(\theta^3)$, $y = 2a\theta^2 + o(\theta^3)$, donc $f(\theta) = \theta^2(0,2a) + \theta^3(2a,0) + o(\theta^3)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce en O, de tangente (Oy) ; la courbe est au-dessus de O ($y \geq 0$).

5. Quand $\theta \to \frac{\pi}{2}^-$: $x \to +\infty$, $y \to 2a$: asymptote horizontale $\mathcal{D} : y = 2a$. Comme $\sin^2\theta < 1$, la courbe est au-dessous. (Équation cartésienne, utile pour vérifier : $x^2(2a-y) = y^3$.)

6. $A = (0, 2a)$; le cercle de diamètre $[OA]$ a pour équation $x^2 + y^2 = 2ay$. Une droite issue de O fait un angle θ avec (Oy) : elle est dirigée par $\vec{u} = (\sin\theta, \cos\theta)$. Le point $Q = r\vec{u}$ du cercle vérifie $r^2 = 2ar\cos\theta$, soit $OQ = 2a\cos\theta$; le point $H = r'\vec{u}$ de $\mathcal{D}$ vérifie $r'\cos\theta = 2a$. D'où

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH} = \left(\frac{2a}{\cos\theta} - 2a\cos\theta\right)\vec{u} = \frac{2a\sin^2\theta}{\cos\theta}(\sin\theta,\cos\theta) = \left(2a\frac{\sin^3\theta}{\cos\theta}, 2a\sin^2\theta\right) = \overrightarrow{OM(\theta)}.$$

Quand Q décrit le cercle, θ décrit $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et P décrit toute la cissoïde.



Piège. l'axe de symétrie est (Oy) et non (Ox) : c'est x qui est impaire. Ne pas plaquer le cas « usuel ».

Astuce. dans une construction issue de O, paramétrer chaque point par sa distance à O sur la droite $O + \mathrm{Vect}(\vec{u})$: les équations deviennent des équations en r, immédiates.

> **À RETENIR** la cissoïde réunit un rebroussement (DL à l'ordre 3), une asymptote horizontale et un lieu géométrique ; la méthode « point courant $r\vec{u}$ » sert pour tous les lieux construits à partir d'un point fixe.

Exercice 23 Asymptote et prolongement

énoncé : TD, p. 9

Choix de la méthode. limites de x et y à chaque borne : infinies ⇒ branche (méthode 2.4 du livre) ; finies ⇒ point limite, dont la tangente est la limite de la direction de la corde.

1. Quand $t \to 0$, x et y sont infinis du signe de t, et $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 1$. Développement : $e^t - 1 = t\left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right)$, et $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ avec $u = \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6}$:

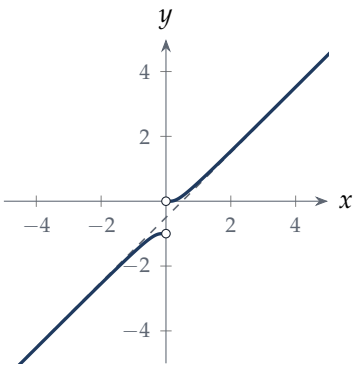
$$y = \frac{1}{t}\left(1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} + o(t^2)\right) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t).$$

$y - x = -\frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t)$: asymptote $\mathcal{D} : y = x - \frac{1}{2}$; la courbe est au-dessus quand $t \to 0^+$ ($x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

2. $t \to +\infty : x \to 0^+$, $y \sim e^{-t} \to 0^+ : M(t) \to A = O$. Pente de la corde $\overrightarrow{AM(t)}$: $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t - 1} \to 0$. La courbe arrive en O tangentiellement à (Ox), par le quart de plan $x, y > 0$.

3. $t \to -\infty : x \to 0^-$, $y \to -1 : M(t) \to B = (0, -1)$. $y + 1 = \frac{e^t}{e^t - 1} < 0$ et $\frac{y+1}{x} = \frac{te^t}{e^t - 1} \to 0$: tangente horizontale en B, la courbe arrivant par la gauche et par le bas.

4. $x' = -\frac{1}{t^2} < 0$ et $y' = -\frac{e^t}{(e^t - 1)^2} < 0$: sur chaque intervalle, le point va vers le bas et la gauche. Pour $t < 0$: de B (non atteint) vers $-\infty$ le long de $\mathcal{D}$; pour $t > 0$: de $+\infty$ le long de $\mathcal{D}$ jusqu'à O (non atteint). Cohérence : avec $t = \frac{1}{x}$, le support est le graphe de $x \mapsto \frac{1}{e^{1/x} - 1}$.



Astuce. écrire $e^t - 1 = t(1 + u)$ ramène le calcul à $\frac{1}{1+u}$: c'est la manière la plus sûre de développer un inverse.

Piège. oublier les bornes $t \to \pm\infty$ parce que les limites y sont finies : ce sont elles qui terminent la courbe (points creux).

> **À RETENIR** à chaque borne, d'abord $\lim x$ et $\lim y$; limite finie $\Rightarrow$ point limite et tangente $\lim \frac{y - y_A}{x - x_A}$; la position se lit sur le premier terme non nul du développement asymptotique.

□

Exercice 24 L'astroïde

énoncé : TD, p. 10

1. $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy) ; $f\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = (y, x)$: axe $y = x$. Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, puis symétries par rapport à $y = x$, (Oy) et (Ox).

2. $f'(t) = 3 \sin t \cos t\,(-\cos t,\ \sin t)$, nul pour $t \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$: quatre points stationnaires $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$. En 0 : $x = 1 - \frac{3}{2}t^2 + o(t^2)$, $y = t^3 + o(t^3)$, donc $f(t) = (1, 0) + t^2\left(-\frac{3}{2}, 0\right) + t^3(0, 1) + o(t^3)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, tangente (Ox). Par symétrie, même nature aux trois autres.

3. Pour $t \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, la tangente est dirigée par $(-\cos t, \sin t)$:

$$\sin t\,(x - \cos^3 t) + \cos t\,(y - \sin^3 t) = 0 \iff x \sin t + y \cos t = \sin t \cos t.$$

$P = (\cos t, 0)$, $Q = (0, \sin t)$, d'où $PQ = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$: le segment de tangente compris entre les axes a une longueur constante.

Astuce. factoriser la vitesse ($f' = \lambda \vec{g}$) simplifie l'équation de la tangente. Le volume 2 montre la réciproque : l'astroïde est l'enveloppe d'une échelle de longueur 1 qui glisse.

□

Exercice 25 La strophoïde

énoncé : TD, p. 10

1. x est paire et y impaire : symétrie d'axe (Ox), étude sur $\mathbb{R}_+$.

2. $M(1) = M(-1) = O$. $x' = \frac{4t}{(t^2+1)^2}$, $y' = \frac{t^4+4t^2-1}{(t^2+1)^2}$: $f'(1) = (1,1)$, $f'(-1) = (-1,1)$. Les tangentes en O sont $y = x$ et $y = -x$, perpendiculaires.

3. Quand $t \to \pm\infty$: $x \to 1$ et $y \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = 1$. $x - 1 = -\frac{2}{t^2+1} < 0$: la courbe est à gauche de l'asymptote.

4. $x' = 0 \iff t = 0$: tangente verticale en $M(0) = (-1,0)$ (on a $y'(0) = -1 \neq 0$). $y' = 0 \iff t^4 + 4t^2 - 1 = 0 \iff t^2 = \sqrt{5} - 2$: tangentes horizontales aux points $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \mp 0{,}30\right)$ environ. Tracé : une boucle passant par $(-1,0)$, refermée en O, et deux branches qui longent $x = 1$ par la gauche.

Exercice 26 Bicorne : rebroussement de seconde espèce

énoncé : TD, p. 10

Choix de la méthode. développement en $t = \frac{\pi}{2} + h$; il faut aller *loin* (ordre 5), car le terme en h^3 est nul et l'on doit trouver le premier vecteur non colinéaire au premier.

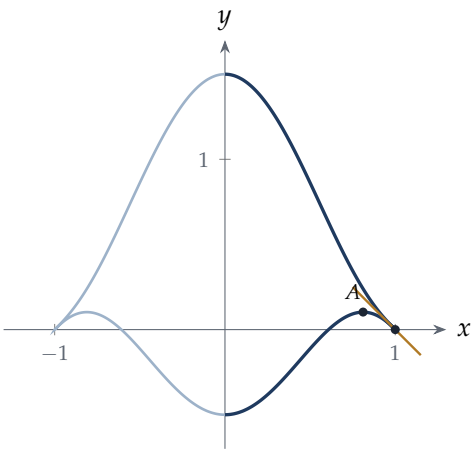
1. $\cos t = -\sin h$, $\sin t = \cos h$. Donc $x = 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} + o(h^5)$, $\cos^2 t = \sin^2 h = h^2 - \frac{h^4}{3} + o(h^5)$, $\cos^5 t = -h^5 + o(h^5)$:

$$f\left(\tfrac{\pi}{2} + h\right) = (1,0) + h^2\left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) + h^4\left(\tfrac{1}{24}, -\tfrac{1}{6}\right) + h^5(0,-1) + o(h^5).$$

$\det\left(\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{24}, -\frac{1}{6}\right)\right) = \frac{1}{12} - \frac{1}{48} = \frac{1}{16} \neq 0$: $p = 2$, $q = 4$, rebroussement de *seconde* espèce en $(1,0)$, tangente dirigée par $(-1,1)$: la droite $x + y = 1$. Les deux arcs sont du côté de $\vec{b} = \left(\frac{1}{24}, -\frac{1}{6}\right)$ ($h^4 > 0$), sous cette droite.

2. $x' = \cos t$; $y' = -5\cos^4 t \sin t - \cos t \sin t = -\sin t \cos t\,(5\cos^3 t + 1)$, qui s'annule pour $\cos t = -5^{-1/3}$, soit $t = \alpha \approx 2{,}20$. Symétries : $f(-t) = (-x, y)$: axe (Oy) ; étude sur $[0, \pi]$. Signes sur $[0,\pi]$: $x' > 0$ avant $\frac{\pi}{2}$, < 0 après ; $y' < 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, > 0 sur $\left]\frac{\pi}{2}, \alpha\right[$, < 0 sur $]\alpha, \pi[$. Points : $M(0) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ et $M(\pi) = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$, tangentes horizontales (sur l'axe) ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1,0)$, rebroussement ; $A = M(\alpha)$ avec $\cos\alpha = -c$, $c = 5^{-1/3}$: $A = \left(\sqrt{1-c^2},\ c^2\left(\frac{1}{2} - c^3\right)\right) = \left(\sqrt{1-c^2},\ \frac{3}{10}c^2\right) \approx (0{,}81\,;0{,}10)$, tangente horizontale.

3. Sur $[0,\pi]$: de $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ vers la droite et le bas jusqu'à la pointe $(1,0)$, retour vers la gauche et le haut jusqu'à A, puis vers la gauche et le bas jusqu'à $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$; on complète par symétrie d'axe (Oy).



Piège. s'arrêter à l'ordre 3 (aucun vecteur en h^3) ou à l'ordre 2 (on ne connaît que $\vec{a}$) : on ne peut pas conclure. Il faut le « troisième » vecteur pour distinguer les deux espèces de rebroussement.

Astuce. $\cos^5 t$ commence en h^5 : il est inutile de le développer plus loin, et inutile de développer $\cos^2 t$ au-delà de h^4.

> **À RETENIR** rebroussement de seconde espèce $\iff$ p et q pairs : les deux arcs du même côté de la tangente.

Exercice 27 Axe de symétrie oblique, parabole asymptote

énoncé : TD, p. 11

Choix de la méthode. la question 4 se fait en premier (elle réduit le travail) ; le point $M(1)$ est sur l'axe, et la branche $y \sim \frac{x^2}{2}$ appelle une comparaison avec la parabole $y = \frac{x^2}{2}$.

4 (d'abord). $x(1/t) = \frac{1}{t} + \frac{t^2}{2} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$ est $M(1/t)$.

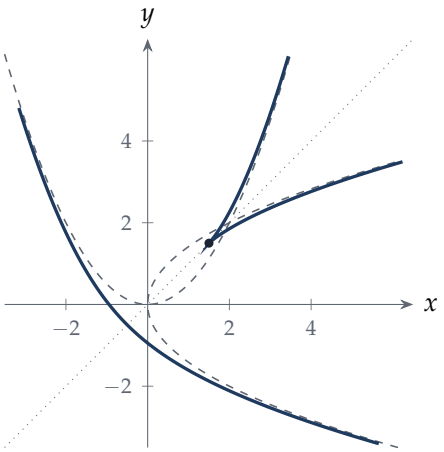
1. $x' = 1 - \frac{1}{t^3}$, $y' = t - \frac{1}{t^2}$ s'annulent en $t = 1$: $M(1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ stationnaire. En $t = 1 + h$, avec $(1+h)^{-2} = 1 - 2h + 3h^2 - 4h^3 + o(h^3)$ et $(1+h)^{-1} = 1 - h + h^2 - h^3 + o(h^3)$:

$$f(1+h) = \left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^2\left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^3(-2,-1) + o(h^3),$$

$\det\left(\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right), (-2,-1)\right) = \frac{3}{2} \neq 0$: rebroussement de première espèce, de tangente la droite $y = x$ (l'axe). Les deux arcs partent vers le haut à droite ; $\vec{b} = (-2,-1)$ vérifie $y - x = 1 > 0$: au-dessus de l'axe pour $h > 0$, au-dessous pour $h < 0$ (ils sont symétriques).

2. $x' = \frac{t^3-1}{t^3}$, $y' = \frac{t^3-1}{t^2}$. Pour $t < 0$: $x' > 0$, $y' < 0$; pour $0 < t < 1$: $x' < 0$, $y' < 0$; pour $t > 1$: $x' > 0$, $y' > 0$. Limites : $t \to -\infty$: $(-\infty, +\infty)$; $t \to 0^-$: $(+\infty, -\infty)$; $t \to 0^+$: $(+\infty, +\infty)$; $t \to +\infty$: $(+\infty, +\infty)$.

3. $x^2 = t^2 + \frac{1}{t} + \frac{1}{4t^4}$, donc $y - \frac{x^2}{2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} = \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} \to 0$: la parabole $y = \frac{x^2}{2}$ est asymptote quand $t \to \pm\infty$ (point de même abscisse), la courbe au-dessus pour $t \to +\infty$, au-dessous pour $t \to -\infty$. Par symétrie, quand $t \to 0^{\pm}$, la courbe est asymptote à la parabole $x = \frac{y^2}{2}$.



Astuce. $\frac{y}{x} \to +\infty$ indique une branche parabolique de direction (Oy) ; comme $y \sim \frac{t^2}{2}$ et $x \sim t$, on compare y à $\frac{x^2}{2}$: la parabole précise la branche.

Piège. une parabole asymptote n'est pas une asymptote au sens du programme (droite) : c'est une notion hors programme, que l'on justifie par $M(t)P_t \to 0$ avec un point P_t explicite de la parabole.

> **À RETENIR** un point stationnaire situé sur un axe de symétrie a pour tangente l'axe ou sa perpendiculaire ; les symétries $t \mapsto \frac{1}{t}$ transforment les branches $t \to \infty$ en branches $t \to 0$.

Exercice 28 Le limaçon de Pascal

énoncé : TD, p. 11

1. f est 2π-périodique, x paire et y impaire : symétrie d'axe (Ox), étude sur $[0,\pi]$.

2. $x = \cos t + 2\cos^2 t$, donc $x' = -\sin t - 4\sin t\cos t = -\sin t(1+4\cos t)$; $y = \sin t + \sin 2t$, donc $y' = \cos t + 2\cos 2t = 4\cos^2 t + \cos t - 2$. Les racines de $4X^2+X-2$ sont $c_\pm = \frac{-1\pm\sqrt{33}}{8}$; on note $t_1 = \arccos c_+ \approx 0{,}94$, $t_2 = \arccos\left(-\frac14\right) \approx 1{,}82$ et $t_3 = \arccos c_- \approx 2{,}57$.

t	0		t_1		t_2		$\frac{2\pi}{3}$		t_3		π
x'	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	0
x	3	$\searrow$	$\approx 1{,}30$	$\searrow$	$-\frac18$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\approx 0{,}58$	$\nearrow$	1
y'	3	$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$	1
y	0	$\nearrow$	$\approx 1{,}76$	$\searrow$	$\frac{\sqrt{15}}{8}$	$\searrow$	0	$\searrow$	$\approx -0{,}37$	$\nearrow$	0

Tangentes verticales en $(3,0)$, $\left(-\frac18, \frac{\sqrt{15}}{8}\right)$ et $(1,0)$; horizontales en $M(t_1) \approx (1{,}30\,;1{,}76)$ et $M(t_3) \approx (0{,}58\,;-0{,}37)$. La courbe est régulière (x' et y' ne s'annulent jamais ensemble).

3. $M(t) = O \iff 1+2\cos t = 0 \iff t = \pm\frac{2\pi}{3}$ ($[2\pi]$). $f'\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt3}{2}, -\frac32\right)$, de pente $-\sqrt3$; par symétrie, $f'\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt3}{2}, \frac32\right)$, de pente $\sqrt3$. Les tangentes en O font avec (Ox) les angles $\mp\frac{\pi}{3}$: elles forment un angle de $\frac{\pi}{3}$.

4. Le calcul (utiliser $\cos^2+\sin^2=1$) donne $\det(f', f'') = 9 + 6\cos t = 3(3+2\cos t) > 0$: la courbe n'a pas de point d'inflexion. Tracé : une grande boucle extérieure ($t \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$) passant par $(3,0)$, et une petite boucle intérieure ($t \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$) passant par $(1,0)$, toutes deux issues de O.

Astuce. en notant $r(t) = 1+2\cos t$, $f(t) = r(t)(\cos t, \sin t)$: O est atteint exactement quand r s'annule.

□

Exercice 29 Une courbe de Lissajous : synthèse

énoncé : TD, p. 11

Réduction. f est 2π-périodique ; $f(-t) = (x,-y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe régulière. x : $1 \searrow -1$ ($t = \frac{\pi}{3}$) $\nearrow 0$; y : $0 \nearrow 2$. Tangentes verticales en $(1,0)$ et $(-1, \sqrt3)$, horizontale en $(0,2)$.

Point double. $M\left(\frac{\pi}{6}\right) = M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (0,1) = J$, avec $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt3)$ et $f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt3)$: $T_1 : y = -\frac{x}{\sqrt3} + 1$, $T_2 : y = \frac{x}{\sqrt3} + 1$.

Intersection de T_2 et de la courbe. $M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt3} + 1$. On pose $X = \cos t$: $\cos 3t = 4X^3 - 3X$ (partie réelle de $(\cos t + i\sin t)^3$), d'où $2\sqrt3\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt3$. On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$P(X) = (4X^3 - 3X + \sqrt3)^2 - 12(1-X^2) = 16\left(X - \frac{\sqrt3}{2}\right)\left(X + \frac{\sqrt3}{2}\right)^2\left(X^3 - \frac{\sqrt3}{2}X^2 + \frac{\sqrt3}{2}\right).$$

La racine double $-\frac{\sqrt3}{2}$ correspond à la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$), la racine simple $\frac{\sqrt3}{2}$ au passage de l'autre branche par J ($t = \frac{\pi}{6}$) ; le dernier facteur a une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$, pour laquelle

$\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$ (vérification du signe, indispensable après une élévation au carré). T_2 recoupe donc la courbe en un seul autre point, $K \approx (0{,}62\,;1{,}36)$.

Inflexions. $\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix} = 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t)$. En posant $u = \tan t$: $\tan t \tan 3t = -3 \iff u^4 + 6u^2 - 3 = 0 \iff u^2 = 2\sqrt{3} - 3$. Plus court : on linéarise, $\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$ avec $c = \cos 2t$, nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, une seule solution $\alpha = \arctan\sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx 0{,}598$, où le déterminant change de signe : $M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;1{,}13)$ est un point d'inflexion (autre vérification : $\det(f'(\alpha), f'''(\alpha)) = -48\sin 3\alpha \cos\alpha \neq 0$, d'où $q = 3$). Par symétrie, quatre inflexions.

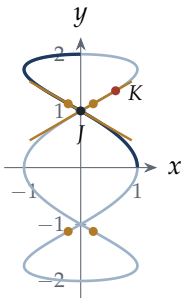


Figure 0.1. La courbe $(\cos 3t, 2\sin t)$; trait plein : arc $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; en ocre, les tangentes en J et les inflexions ; en brique, le point K où T_2 recoupe la courbe.

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Exercice 30 Problème type devoir surveillé

énoncé : TD, p. 12

Choix de la méthode. chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : -3 (borne) et 0.

1.(a) $x'(t) = -\frac{4}{t^2} + \frac{1}{t+3} = \frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)} = \frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2 > 0$ et $t+3 > 0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$; $M(-2) = (-2,-4)$ ($\ln 1 = 0$) ; $x, y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$; $M(2) = (2+\ln 5, 4)$; $M(6) = \left(\frac{2}{3} + \ln 9, \frac{20}{3}\right)$; $x, y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

t	-3		-2		0		2		6		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$		$+\infty$	↘	$2+\ln 5$	↗	$+\infty$
									$\frac{2}{3}+\ln 9$		
$y(t)$	$-\frac{13}{3}$	↗	-4	↘	$-\infty$		$+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$
										$\frac{20}{3}$	
$y'(t)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$	

(b) Tangente verticale : $x' = 0$ et $y' \neq 0$, soit $t = 6$ ($t = -2$ annule les deux) : $A = M(6) = \left(\frac{2}{3} + 2\ln 3, \frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y' = 0$, $x' \neq 0$, soit $t = 2$: $B = M(2) = (2+\ln 5, 4) \approx (3{,}61\,;4)$.

(c) Pour $t \notin \{-2, 6\}$, $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2} \cdot \frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)} = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t) = m \iff t^2 + t - 6 = m(t-6) \iff t^2 + (1-m)t + 6(m-1) = 0$, de discriminant $(1-m)^2 - 24(m-1) = (m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1 < m < 25$: aucune tangente n'a une pente dans $]1, 25[$. Pour $m = 25$, la racine est double : $t = \frac{m-1}{2} = 12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H = M(12) = \left(\frac{1}{3} + \ln 15, \frac{37}{3}\right) \approx (3{,}04\,;12{,}33)$.

2.(a) $\frac{4}{-2+h} = -\frac{2}{1-h/2} = -2 - h - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$ et $\ln(3+t) = \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3)$. D'où $x = -2 - h^2 + \frac{h^3}{12} + o(h^3)$, $y = -2 + h + \frac{4}{-2+h} = -4 - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$:

$$f(-2+h) = (-2,-4) + h^2\left(-1, -\tfrac{1}{2}\right) + h^3\left(\tfrac{1}{12}, -\tfrac{1}{4}\right) + o(h^3).$$

(b) $\vec{a} = \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b} = \left(\frac{1}{12}, -\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = \frac{7}{24} \neq 0$) : $p = 2$, $q = 3$, C est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$: $\det\big((x+2, y+4), (2,1)\big) = (x+2) - 2(y+4) = 0$, soit $x - 2y = 6$.

(c) Avec le développement : $\varphi(-2+h) = x - 2y - 6 = -h^2 + \frac{h^3}{12} + h^2 + \frac{h^3}{2} + o(h^3) = \frac{7}{12}h^3 + o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en C (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi > 0$,

c'est-à-dire *au-dessous* de T_C ($y < \frac{x-6}{2}$), pour t un peu supérieur à -2, et au-dessus pour t un peu inférieur.

(d) Méthode 2.5 du livre : $\varphi(t) = \ln(3+t) - 2t - \frac{4}{t} - 6$ et

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t+3} - 2 + \frac{4}{t^2} = \frac{-2t^3 - 5t^2 + 4t + 12}{t^2(t+3)} = -\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double -2 était prévisible ($\varphi(-2) = \varphi'(-2) = 0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3,0[$, $2t-3<0$ donc $\varphi' \geq 0$: φ croît et s'annule en -2, d'où $\varphi < 0$ sur $]-3,-2[$ et $\varphi > 0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right) = \ln\frac{9}{2} - \frac{35}{3} \approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi < 0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t \in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t \in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

3.(a) Quand $t \to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x} = \frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)} \to 1$ et $y - x = t - \ln(3+t) \to -\ln 3$: $\Delta_0 : y = x - \ln 3$ est asymptote. Position : $y - x + \ln 3 = t - \ln\left(1+\frac{t}{3}\right) = \frac{2t}{3} + o(t)$: au-dessus de Δ_0 quand $t \to 0^+$ (côté $x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

(b) Quand $t \to -3$, $x \to -\infty$ et $y \to -\frac{13}{3}$: $\Delta' : y = -\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme y est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t) > -\frac{13}{3}$: la courbe est au-dessus de Δ'.

4.(a) $x \sim \ln t$ et $y \sim t$, donc $\frac{y}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

(b) $e^{x(t)} = (3+t)\,e^{4/t} = (3+t)\left(1 + \frac{4}{t} + \frac{8}{t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right) = t + 7 + \frac{20}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)} - 7\right) - y(t) = \frac{16}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right) \to 0^+$. Le point $P_t = \left(x(t), e^{x(t)} - 7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t \to 0$: $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

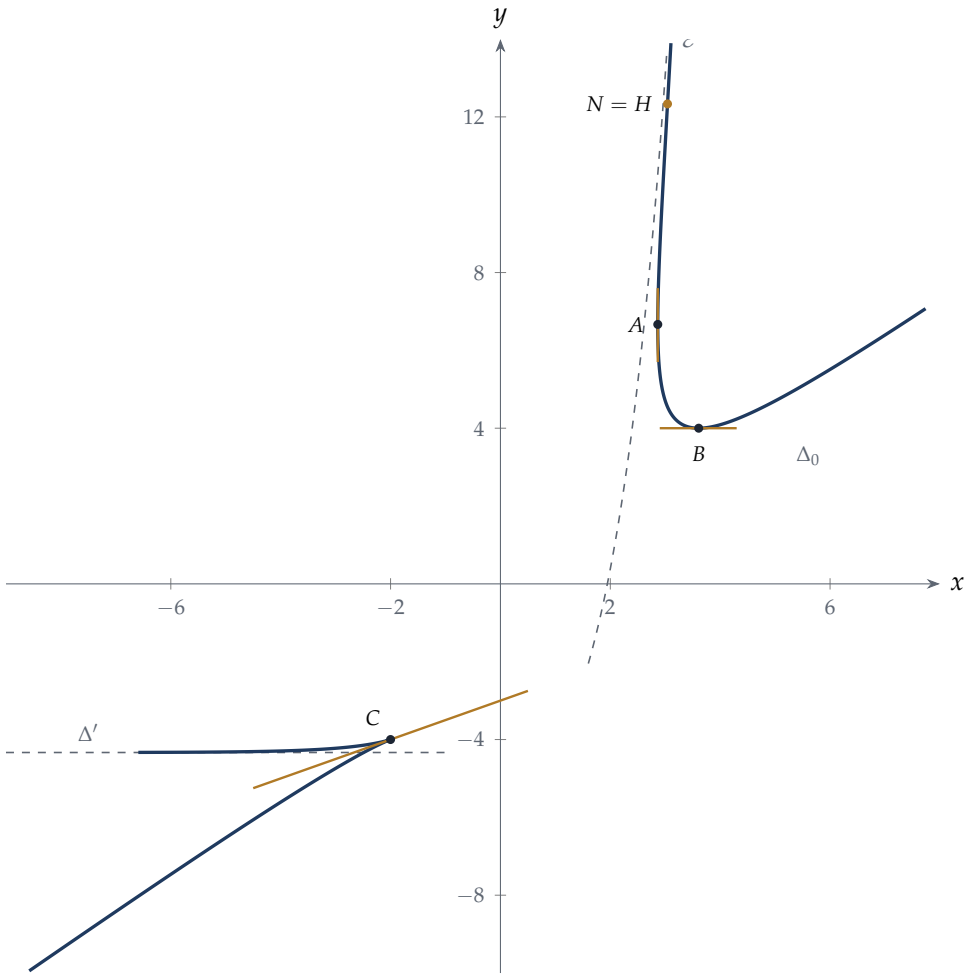
(c) Le point de $y = e^x + c$ de même ordonnée est $Q_t = \left(\ln(y(t) - c), y(t)\right)$, et $x(t) - \ln\left(y(t) - c\right) = \frac{4}{t} + \ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c} \to 0$ *quel que soit* c. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x + c - y \to 7 + c$, ne tend vers 0 que pour $c = -7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

5.(a) $f'(t) = \lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t) = \left(t-6, (t-2)(t+3)\right) = (t-6, t^2+t-6)$. Alors $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f', f'') = \lambda\lambda' \det(\vec{g}, \vec{g}) + \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.

(b) $\vec{g}'(t) = (1, 2t+1)$ et $\det(\vec{g}, \vec{g}') = (t-6)(2t+1) - (t^2+t-6) = t^2 - 12t = t(t-12)$. En un point régulier ($t \neq -2$), $\lambda(t) \neq 0$: le seul candidat est $t = 12$, et $\det(f', f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2 > 0$) : $N = M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point H : d'après le §2.4 ($p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$), la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici p décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6,12]$ puis croît : l'équation $p(t) = 25$ a une racine double en 12.

(c) $T_N : y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

6. On trace les asymptotes Δ_0, Δ' et la courbe $\mathcal{E}$, on place A, B, C, N avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in]-3,-2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ' et monte jusqu'au rebroussement C ; elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A, puis s'élève en traversant sa tangente en N et longe $\mathcal{E}$.



À RETENIR le devoir enchaîne toujours les mêmes blocs : dérivées factorisées et tableau ; tangentes particulières (vérifier la régularité) ; point stationnaire par développement en $t_0 + h$; position locale puis globale (φ, racine double au point de tangence) ; asymptotes à chaque valeur interdite et borne ; inflexion par factorisation de la vitesse ; dessin fidèle aux positions.

Exercice 31 Étude complète d'une courbe rationnelle (type concours)

énoncé : TD, p. 13

1. $x(-t) = \frac{t^2}{-t-1} = -y(t)$ et $y(-t) = \frac{t^2}{1-t} = -x(t)$: $M(-t) = (-y, -x)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à la droite $\Delta : y = -x$. On étudie sur $[0, 1[\cup]1, +\infty[$.

2. $x'(t) = \frac{2t(t-1)-t^2}{(t-1)^2} = \frac{t(t-2)}{(t-1)^2}$ et $y'(t) = \frac{t(t+2)}{(t+1)^2}$. Sur $]0, 1[$ et $]1, 2[$: $x' < 0$; sur $]2, +\infty[$: $x' > 0$; $y' > 0$ pour $t > 0$.

t	0		1^-	$\|\|$	1^+		2		$+\infty$
x	0	$\searrow$	$-\infty$	$\|\|$	$+\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$
y	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\|\|$	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{4}{3}$	$\nearrow$	$+\infty$

Tangente verticale en $M(2) = (4, \frac{4}{3})$; par symétrie, tangente horizontale en $M(-2) = (-\frac{4}{3}, -4)$.

3. $f'(0) = \vec{0}$. $x = -\frac{t^2}{1-t} = -t^2 - t^3 + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{1+t} = t^2 - t^3 + o(t^3)$: $f(t) = t^2(-1,1) + t^3(-1,-1) + o(t^3)$, avec $\det\big((-1,1),(-1,-1)\big) = 2 \neq 0$. Rebroussement de première espèce en O, tangente $y = -x$ (c'est l'axe de symétrie, ce qui est cohérent).

4. $t \to 1$: $x \to \pm\infty$, $y \to \frac{1}{2}$: asymptote horizontale $y = \frac{1}{2}$. $y - \frac{1}{2} = \frac{2t^2-t-1}{2(t+1)} = \frac{(t-1)(2t+1)}{2(t+1)}$: au-dessus pour $t \to 1^+$, au-dessous pour $t \to 1^-$. Par symétrie, $x = -\frac{1}{2}$ est asymptote verticale ($t \to -1$).

$t \to \pm\infty$: $\frac{y}{x} = \frac{t-1}{t+1} \to 1$ et $y - x = t^2\frac{(t-1)-(t+1)}{t^2-1} = \frac{-2t^2}{t^2-1} \to -2$: asymptote $\mathcal{D}$: $y = x - 2$. $y - x + 2 = \frac{-2}{t^2-1} < 0$ pour $|t| > 1$: la courbe est au-dessous de $\mathcal{D}$ (à ses deux extrémités). $\mathcal{D}$ est invariante par la symétrie, ce qui est cohérent.

5. Le calcul donne $\det(f', f'') = -\dfrac{12t^2}{(t-1)^3(t+1)^3} = -\dfrac{12t^2}{(t^2-1)^3}$. Il ne change de signe qu'en $t = \pm 1$, valeurs exclues ; il s'annule en 0, point stationnaire déjà étudié. Pas de point d'inflexion : sur chacun des intervalles $]-\infty,-1[$, $]-1,1[$, $]1,+\infty[$, la concavité est constante.

6. Trois arcs : pour $t \in]-1,1[$, un arc qui part de l'asymptote $x = -\frac{1}{2}$ (vers le bas), passe par le rebroussement O et rejoint l'asymptote $y = \frac{1}{2}$ vers la gauche ; pour $t > 1$, un arc venant de la droite le long de $y = \frac{1}{2}$ (par-dessus), avec tangente verticale en $\left(4, \frac{4}{3}\right)$, qui longe ensuite $\mathcal{D}$ par-dessous ; son symétrique pour $t < -1$.

> **À RETENIR** l'ordre d'un sujet de concours : symétries, dérivées factorisées et tableau, points stationnaires par DL, branches infinies avec position, concavité.

□

Exercice 32 Une cubique à rebroussement (type concours)

énoncé : TD, p. 13

1. $y = tx$ et $x + y = \frac{t^2+t^3}{1+t} = t^2$. Donc $x^2(x+y) = t^2x^2 = y^2$.

2. $x'(t) = \dfrac{2t(1+t) - t^2}{(1+t)^2} = \dfrac{t(t+2)}{(1+t)^2}$ et $y'(t) = \dfrac{3t^2(1+t) - t^3}{(1+t)^2} = \dfrac{t^2(2t+3)}{(1+t)^2}$.

t	$-\infty$		-2		$-\frac{3}{2}$		-1		0		$+\infty$
x'		$+$	0	$-$		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
x	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\searrow$	$-\frac{9}{2}$	$\searrow$	$-\infty \,\|\|\, +\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$+$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	8	$\searrow$	$\frac{27}{4}$	$\nearrow$	$+\infty \,\|\|\, -\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Tangente verticale en $M(-2) = (-4,8)$ ($y'(-2) = -4 \neq 0$), horizontale en $M\left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{9}{2}, \frac{27}{4}\right)$ ($x'\left(-\frac{3}{2}\right) = -3 \neq 0$).

3. $f'(0) = \vec{0}$. $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$ donne $x = t^2 - t^3 + o(t^3)$ et $y = t^3 + o(t^3)$: $f(t) = t^2(1,0) + t^3(-1,1) + o(t^3)$, $\det\big((1,0),(-1,1)\big) = 1 \neq 0$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce en O, tangente (Ox).

4. $t \to -1$. $x \to \pm\infty$ et $y \to \mp\infty$; $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = t^2 \to 1$: asymptote $\mathcal{D} : y = -x + 1$. Position : $y - (-x+1) = t^2 - 1 = (t-1)(t+1)$; pour $t \to -1^+$, c'est négatif : courbe au-dessous de $\mathcal{D}$ (côté $x \to +\infty$) ; pour $t \to -1^-$, positif : au-dessus (côté $x \to -\infty$).

$t \to \pm\infty$. $x \sim t$ et $y \sim t^2$: $\frac{y}{x} = t \to \pm\infty$, branches paraboliques de direction (Oy).

5. En dérivant x' et y' (ou à partir de $y = tx$: $y' = x + tx'$, $y'' = 2x' + tx''$, d'où $\det(f', f'') = x'y'' - y'x'' = 2x'^2 - xx''$) on obtient

$$\det(f', f'') = \frac{2t^2(t+3)}{(1+t)^3}.$$

Il change de signe en $t = -3$ (et seulement là, $t = -1$ étant exclu, $t = 0$ étant le point stationnaire) : $M(-3) = \left(-\frac{9}{2}, \frac{27}{2}\right)$ est le seul point d'inflexion.

6. Pour $t < -1$: l'arc vient d'en haut à gauche (branche parabolique), passe par l'inflexion $M(-3) = \left(-\frac{9}{2}, \frac{27}{2}\right)$, par la tangente verticale en $M(-2) = (-4, 8)$ et la tangente horizontale en $M\left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{9}{2}, \frac{27}{4}\right)$, puis longe $\mathcal{D}$ par-dessus en remontant vers la gauche. Pour $t > -1$: arc venant d'en bas à droite le long de $\mathcal{D}$ (par-dessous), rebroussement en O avec tangente (Ox), puis branche parabolique vers le haut à droite.

> **À RETENIR** trouver une équation cartésienne $y = tx$ simplifie la recherche de l'asymptote : $x + y$ s'exprime directement en t.